



Vestibular FUVEST 2024

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman  (11) 98695-3640  mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15					

Sumário

1 FUVEST 2024

1

2 Gabarito

8

1 FUVEST 2024

Exercício 1. (FUVEST 2024) Um experimento de demonstração sobre ondas estacionárias faz uso de uma canaleta disposta horizontalmente, contendo grãos de areia fina e seca. Abaixo da canaleta, posiciona-se um alto-falante que transmite um som, produzindo, na canaleta, uma vibração, associada a uma onda estacionária com um comprimento de onda bem definido. O diagrama representa uma imagem digitalizada dos grãos de areia depositados na base da canaleta em um certo instante. Utilize a régua da figura, graduada em centímetros, para assinalar a alternativa que apresenta a melhor aproximação para o valor do comprimento de onda da vibração em questão.

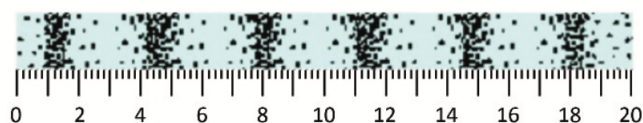


Figura 1:

Note e adote: Os grãos de areia tendem naturalmente a se acumular em torno dos pontos nos quais o deslocamento transversal da canaleta é nulo.

(A) 1,2 cm (B) 5,1 cm (C) 6,8 cm (D) 11,3 cm (E) 18,1 cm

Exercício 2. (FUVEST 2024) Para esfriar um copo contendo 250 mL de água fervente ($100\text{ }^{\circ}\text{C}$), é comum utilizar o seguinte método:

Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água à temperatura ambiente ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$), como mostrado na figura.

Passo 2. Esperar que entrem em equilíbrio térmico.

Passo 3. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente.

Passo 4. Colocar o copo em contato com a água nova e esperar que entrem em equilíbrio térmico.

Após o passo (4) desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente:

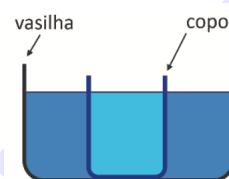


Figura 2:

Note e adote: Considere apenas trocas de calor entre a água no copo e a água na vasilha. Despreze quaisquer trocas de calor do sistema com o ambiente.

(A) $14\text{ }^{\circ}\text{C}$ (B) $28\text{ }^{\circ}\text{C}$ (C) $40\text{ }^{\circ}\text{C}$ (D) $60\text{ }^{\circ}\text{C}$ (E) $84\text{ }^{\circ}\text{C}$

Exercício 3. (FUVEST 2024) Um protótipo de máquina térmica caseira baseia-se num motor de quatro etapas e pode ser construído com o auxílio de uma bomba de bicicleta, uma pequena câmara de pneu e um aquecedor térmico. Na primeira etapa, o gás da câmara de pneu é comprimido adiabaticamente. Na segunda etapa, o gás é aquecido isovolumetricamente. Na terceira etapa, o gás sofre uma expansão adiabática e, finalmente, na quarta etapa, um resfriamento isovolumétrico.

Assinale a alternativa que melhor representa o diagrama correspondente a essa máquina térmica no plano pressão (p) $\times$ volume (V).

Note e adote: Despreze efeitos de dilatação ou contração da câmara do pneu.

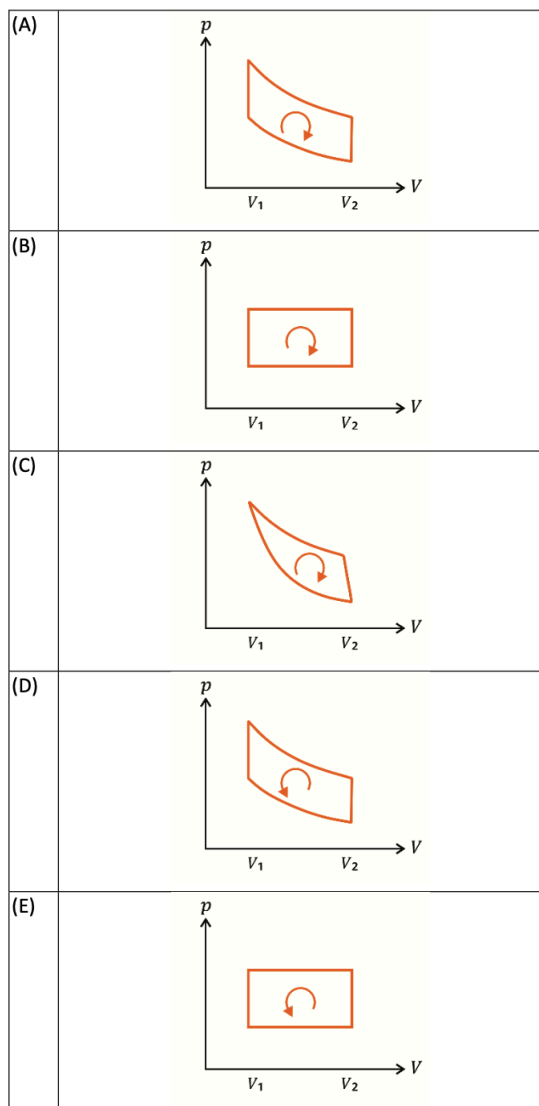


Figura 3:

Exercício 4. (FUVEST 2024) "Os experimentos de difração e interferência da luz realizados no período de 1800 a 1803, em analogia com os processos de interferência das ondas acústicas, corroboraram a natureza ondulatória da luz. Por outro lado, Einstein introduziu, em 1905, o conceito de fóton, em que cada componente monocromática de frequência f da radiação seria equivalente a um sistema de partículas idênticas sem massa, cada qual com energia hf , sendo $h \approx 6,626 \times 10^{-34}$ J.s a constante de Planck. A hipótese da existência de fótons só teve ampla aceitação após os experimentos de Compton, em 1922, sobre o espalhamento da radiação eletromagnética na faixa dos raios X por alvos de elementos leves, como o grafite."

Adaptado de F. Caruso e V. Oguri, Sobre a necessidade do conceito de fóton, RBEF 43, e20210011 (2021).

De acordo com o texto e seus conhecimentos, é correto afirmar:

- (A) A radiação eletromagnética apresenta somente comportamento ondulatório.
- (B) Os experimentos de Compton mostraram que feixes de raios X exibem comportamento corpuscular.
- (C) A energia de um fóton independe de seu comprimento de onda.
- (D) A hipótese da natureza corpuscular da radiação está em desacordo com os resultados experimentais.
- (E) Einstein demonstrou que os experimentos de difração e interferência da luz deveriam estar incorretos.

Exercício 5. (FUVEST 2024) Quando uma solução de NaCl é colocada em contato com uma chama, observa-se uma luz amarela (figura I). Quando esse mesmo experimento é realizado na presença de uma lâmpada de Na, a chama aparenta estar preta (figura II).



Figura 4:

- Considerando que um material emite e absorve radiação em um mesmo comprimento de onda, assinale a afirmação correta sobre o experimento.
- (A) Na figura (I), a chama é amarela devido à absorção de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta porque o Na deixa de absorver quando a chama é irradiada pela lâmpada de sódio.
 - (B) Na figura (I), a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama; enquanto, em (II), a chama está preta porque o Na absorve a energia da chama.
 - (C) Na figura (I), a chama é amarela porque esta é a cor de qualquer chama; enquanto, em (II), a chama está preta devido à combustão incompleta.
 - (D) Na figura (I), a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta devido à combustão incompleta.
 - (E) Na figura (I), a chama é amarela devido à emissão de luz pelos átomos de Na; enquanto, em (II), a chama está preta porque os átomos de Na da chama absorvem a luz proveniente da lâmpada de Na.

Exercício 6. (FUVEST 2024) Fogareiros abastecidos com pequenos botijões de gás são equipamentos corriqueiros em trilhas e escaladas de duração prolongada para possibilitar o cozimento de alimentos. Em geral, esses botijões são abastecidos com propano, isobutano ou n-butano. A tabela mostra a temperatura de ebulição e o calor liberado na combustão desses três gases, à pressão atmosférica.

	Temperatura de ebulição (°C)	Calor liberado na combustão (kcal/m³ de substância na fase gasosa)
Propano	-42	5065
Isobutano	-12	8211
n-Butano	-1	8411

Figura 5:

- Com base nessas informações, qual seria o gás mais indicado para a utilização em um ambiente com temperatura típica de -6 °C, considerando a viabilidade e o consumo de gás necessário para o preparo de alimentos?
- (A) Propano, por estar líquido em -6 °C e, dentre as substâncias líquidas nessa temperatura, sua combustão fornecer mais calor por volume de gás.
 - (B) Isobutano, por estar gasoso em -6 °C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer mais calor por volume de gás.
 - (C) n-Butano, por estar gasoso em -6 °C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer mais calor por volume de gás.
 - (D) n-Butano, por estar líquido em -6 °C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer menos calor por volume de gás.
 - (E) Isobutano, por estar gasoso em -6 °C e, dentre as substâncias gasosas nessa temperatura, sua combustão fornecer menos calor por volume de gás.

Exercício 7. (FUVEST 2024) A temperatura ideal para uso de um forno a lenha para preparo de pizzas pode ser inferida pela observação da coloração das paredes internas do forno. Abaixo da temperatura ideal, um material particulado preto proveniente da queima da lenha pode ser visto recobrendo as paredes internas. Quando a temperatura ideal é atingida, esse material particulado não é mais observado e a superfície mais clara do interior do forno pode ser vista, como apresentado nas fotos.



Forno abaixo da temperatura ideal.



Forno na temperatura ideal.

Figura 6:

A coloração da superfície interior do forno permite inferir a temperatura ideal, pois

(A) a fuligem advinda do processo de combustão incompleta da lenha deposita-se nas paredes e, com o aumento da temperatura, reage com o oxigênio do ar e produz gás carbônico, permitindo ver a cor mais clara da parede interna do forno.

(B) a coloração preta é originada pela fuligem da combustão completa da lenha, o que causa o aumento da temperatura até que a parede do forno se torne incandescente, revelando sua cor mais clara.

(C) a coloração preta é observada por conta da baixa quantidade de luz gerada pelas chamas da lenha em combustão a baixas temperaturas e essa quantidade de luz aumenta à medida que a temperatura se torna elevada.

(D) o material particulado se funde, escorrendo pelas paredes do forno quando a temperatura ideal é atingida, revelando a coloração mais clara do interior do forno.

(E) a alta quantidade de gás carbônico produzida em baixas temperaturas forma uma névoa que não permite a passagem de luz, o que torna o interior escuro.

Exercício 8. (FUVEST 2024) Nas embalagens de lâmpadas de LED atuais, está indicada uma temperatura de cor (expressa na escala Kelvin), que corresponde à tonalidade da luz emitida pela lâmpada. A "temperatura de cor" não indica a temperatura de operação da lâmpada, servindo apenas como uma referência da cor predominante da radiação eletromagnética termicamente emitida por um corpo a essa dada temperatura.

A densidade $\rho(\lambda)$ de energia eletromagnética irradiada é função do comprimento de onda λ da luz emitida. As curvas presentes nos gráficos das alternativas mostram $\rho(\lambda)$ dividida pelo seu valor máximo $\rho(\lambda_{max})$. O máximo de cada curva corresponde ao comprimento de onda λ_{max} predominante da luz irradiada.

Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta o gráfico que melhor corresponde à situação em que a cor predominante da luz irradiada seja amarela.

Note e adote:

Velocidade da luz no vácuo: 3×10^8 m/s.

Cores associadas a frequências de luz visível:

Cor	Frequência aproximada (Hz)
Vermelha	$4,4 \times 10^{14}$
Amarela	$5,0 \times 10^{14}$
Verde	$6,0 \times 10^{14}$
Azul	$6,3 \times 10^{14}$
Violeta	$7,5 \times 10^{14}$

Figura 7:

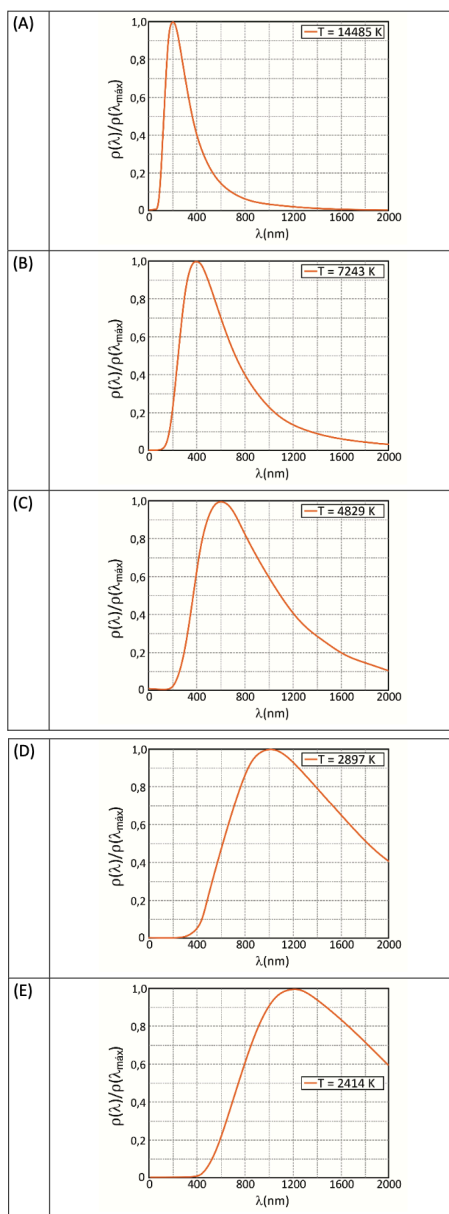


Figura 8:

Exercício 9. (FUVEST 2024) Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa igual a 18 g e volume de 20 cm³, que permanece imerso em um óleo e está preso, por um fio, ao fundo da superfície, conforme mostra a figura.

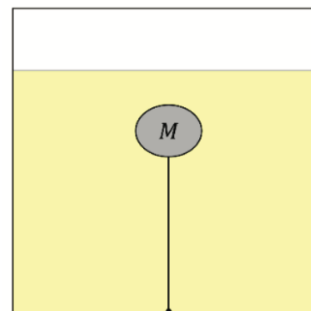


Figura 9:

A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura.

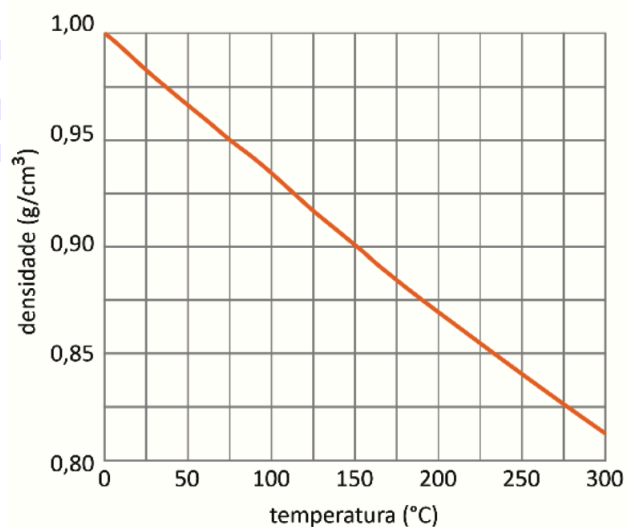


Figura 10:

Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é igual a

Note e adote: Despreze a massa do fio.

(A) 0 °C (B) 75 °C (C) 100 °C (D) 15 °C (E) 275 °C

Exercício 10. (FUVEST 2024) O gráfico apresentado mostra as concentrações atmosféricas dos principais gases de efeito estufa até o ano 2000, sendo eles: CO_2 , quantificado em partes por milhão (ppm), N_2O e CH_4 , ambos quantificados em partes por bilhão (ppb). Em junho de 2022, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) reportou que, naquela data, os níveis de CO_2 na atmosfera encontravam-se em torno de 420 ppm. Esse valor é muito superior à concentração média de aproximadamente 280 ppm, existente antes da Revolução Industrial. Com base nessas informações e em seus conhecimentos, é correto afirmar:

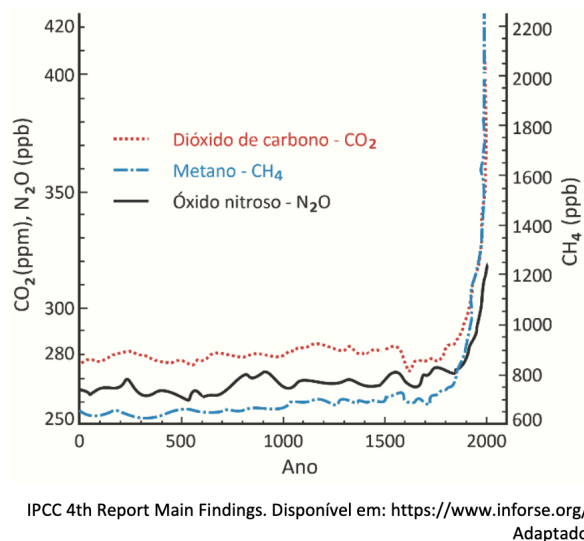


Figura 11:

- (A) Apesar do grande aumento nas quantidades dos três principais gases de efeito estufa a partir da Revolução Industrial, seus níveis passaram a estabilizar por volta do ano 2000.
- (B) A mecanização resultante da Revolução Industrial, iniciada no século XVIII, causou grandes mudanças nos meios de produção, com a utilização de energias renováveis.
- (C) O plantio de árvores em grande escala acentua o aquecimento global, devido à liberação de gases do efeito estufa na atmosfera.
- (D) O aquecimento global é um fenômeno recente, já que a Terra teve um clima com temperaturas constantes durante sua existência.
- (E) O efeito estufa é um fenômeno intensificado a partir da Revolução Industrial, devido às atividades humanas emissoras de CO_2 , que contribuem para o aquecimento global.

Exercício 11. (FUVEST 2024) Considere os textos a seguir sobre o campo magnético terrestre, essencial para a manutenção da vida no planeta:

"O campo magnético é o resultado do movimento do ferro líquido que envolve o núcleo interno do planeta, formado de ferro sólido. Ao girar a uma velocidade maior que aquela da superfície, o ferro líquido produz um campo magnético com dois polos magnéticos opostos, próximos aos polos Norte e Sul geográficos."(1)

"O campo magnético do planeta, porém, não é estável e vem enfraquecendo continuamente desde pelo menos 1832, quando o físico e matemático alemão Carl Friedrich Gauss aferiu pela primeira vez sua intensidade. De lá para cá, medições mais frequentes e precisas confirmam que a intensidade diminui à taxa de 17 nanoteslas (nT) por ano o campo tem 66 mil nT nos polos e 22 mil nT sobre uma faixa do hemisfério Sul que vai da África à América do Sul."(2)

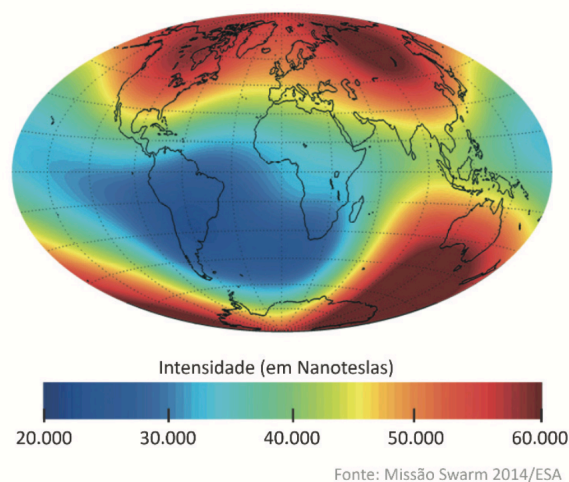


Figura 12: Fontes: (1) O norte da questão, Revista Pesquisa FAPESP, junho de 2018. Adaptado. (2) Uma falha no campo magnético da Terra passeia sobre o Brasil, Revista Pesquisa FAPESP, maio de 2021.

Com base nos textos e na figura apresentados e nos seus conhecimentos, é correto afirmar que:

- (A) A variação da intensidade do campo magnético terrestre ao longo da linha do Equador é menor do que 10^{-6} T.
- (B) O campo magnético terrestre é constante em módulo ao longo do meridiano de Greenwich.
- (C) O campo magnético terrestre é uniforme e esférico, tal como o campo gerado por um dipolo magnético.
- (D) Embora atualmente o campo magnético terrestre tenha intensidade maior nas regiões dos polos, esta é consideravelmente menor na região do Brasil e adjacências.
- (E) A geração do campo magnético é naturalmente explicada por uma distribuição estática de cargas no núcleo interno do planeta.

Exercício 12. (FUVEST 2024) Uma das modalidades de skate é o bowl, disputado em um espaço em formato aproximado de bacia. Supondo um bowl com profundidade de 2,45 m, qual a máxima velocidade que um skatista, partindo do repouso no ponto mais alto da bacia, poderia alcançar no ponto mais baixo?



Figura 13:

(A) 3 m/s (B) 5 m/s (C) 7 m/s (D) 9 m/s (E) 11 m/s

Exercício 13. (FUVEST 2024) Um carro movimentava-se por uma rua de mão única, com sentido da esquerda para a direita, e deixou no asfalto o padrão de pingos de óleo indicado na figura I.



Figura I

Figura 14:

Entre as curvas no gráfico da figura II, indique aquela que melhor corresponde à dependência da posição do carro com o tempo, segundo esses pingos. Adote como positivo o sentido para a direita, conforme a indicação da seta em I.

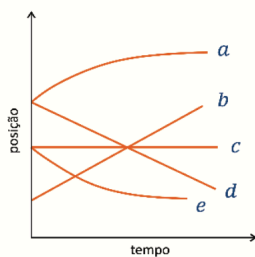


Figura II

Figura 15:

Note e adote: Assuma que o intervalo de tempo entre os pingos seja o mesmo.

(A) a. (B) b. (C) c. (D) d. (E) e.

Exercício 14. (FUVEST 2024) A foto a seguir mostra um circuito com três resistores (R_1 , R_2 e R_3) conectados em uma protoboard (base de contatos). Nesse tipo de placa, os cinco furos de uma mesma linha (indicados pelos retângulos amarelos) estão em curto, formando os nós do circuito. Os cabos vermelho e preto, por sua vez, estão conectados aos terminais de uma fonte contínua de 5V.

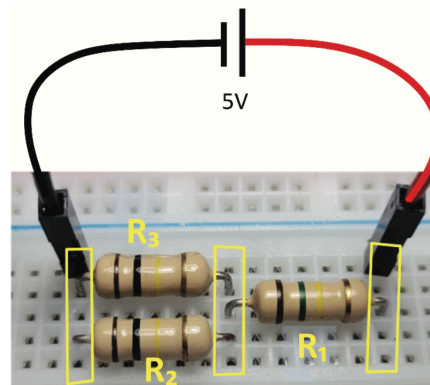


Figura 16:

Se $R_1 = 150 \text{ k}\Omega$ e $R_2 = R_3 = 100 \text{ k}\Omega$, a corrente elétrica que passa pelo resistor R_1 será de:

- (A) $12,5 \text{ }\mu\text{A}$
 (B) $14,3 \text{ }\mu\text{A}$
 (C) $25,0 \text{ }\mu\text{A}$
 (D) $37,5 \text{ }\mu\text{A}$
 (E) $50,0 \text{ }\mu\text{A}$

Exercício 15. (FUVEST 2024) Como ilustrado pela foto, o gerador de Van de Graaf, equipamento popular em parques de ciência, permite o acúmulo de cargas elétricas em uma cúpula metálica. A distribuição de cargas na cúpula de um desses geradores, quando ninguém a toca, pode ser considerada esférica. Dois desses geradores, A e B, estão separados por uma certa distância. O gerador A contém uma carga $+Q$, e o gerador B, uma carga $+2Q$, com $Q > 0$.



Figura 17:

Entre as alternativas, assinale aquela que melhor corresponde ao vetor campo elétrico resultante produzido pelos geradores no ponto médio P entre eles.

(A) $\rightarrow$ (B) $\uparrow$ (C) $\leftarrow$ (D) $\downarrow$ (E) nulo

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (B)

Solução 3. (A)

Solução 4. (B)

Solução 5. (E)

Solução 6. (B)

Solução 7. (A)

Solução 8. (C)

Solução 9. (D)

Solução 10. (E)

Solução 11. (D)

Solução 12. (C)

Pela conservação de energia mecânica, $mgh = \frac{1}{2}mv^2$. Logo, $v = \sqrt{2gh}$.

Com $h = 2,45\text{ m}$ e $g \approx 10\text{ m/s}^2$, $v = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 2,45} = \sqrt{49} = 7\text{ m/s}$.

Solução 13. (A)

Solução 14. (C)

Analisando o circuito da figura (protoboard), observa-se que o resistor R_1 está em série com a associação em paralelo de R_2 e R_3 .

A resistência equivalente do paralelo é $\frac{1}{R_{23}} = \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = \frac{2}{100}$, logo $R_{23} = 50\text{ k}\Omega$.

A resistência total do circuito é $R_{eq} = R_1 + R_{23} = 150 + 50 = 200\text{ k}\Omega$.

A corrente total fornecida pela fonte (e que passa por R_1) é $I = \frac{V}{R_{eq}} = \frac{5}{200 \times 10^3} = 2,5 \times 10^{-5}\text{ A} = 25\text{ }\mu\text{A}$.

Portanto, a corrente em R_1 é $25\text{ }\mu\text{A}$.

Solução 15. (C)